Tujya

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Tujya : synergie des combinaisons de médicaments

Ce document décrit le besoin, le périmètre, les exigences et les critères d'acceptation de la plateforme web Tujya et de la chaîne de collecte de données qui l'alimente.

VERSION
1.0

DATE
14 octobre 2026

STATUT
Document de travail

LANGUE DE L'INTERFACE
Français, anglais, arabe

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs

2. Périmètre

3. Acteurs et rôles

4. Exigences fonctionnelles

5. Exigences non fonctionnelles

6. Données

7. Architecture technique

8. Charte graphique

9. Contraintes

10. Livrables et planning

11. Critères de recette

12. Risques

13. Glossaire

1 Contexte et objectifs

Deux médicaments associés peuvent agir plus fort que chacun séparément : c'est la **synergie**. En cancérologie, de nombreuses expériences publiques ont mesuré cet effet sur des lignées de cellules cancéreuses, mais les résultats sont dispersés entre plusieurs bases (DrugComb, TDC, O'Neil, DepMap…), avec des noms de médicaments et de lignées qui ne concordent pas.

Le projet Tujya a pour objectifs :

- de **rassembler** ces mesures dans une base unique, nettoyée et traçable (source, version et licence de chaque donnée) ;
- de les **rendre consultables** par une application web sécurisée, avec des comptes utilisateurs et une administration ;
- à terme, de **prédire** la synergie de paires jamais testées, en s'appuyant sur la littérature PubMed.

2 Périmètre

Dans le périmètre

- Chaîne de collecte et de nettoyage des données publiques
- Application web : page d'introduction publique, inscription, connexion
- Espace utilisateur : accueil, médicaments, lignées cellulaires, profil
- Espace administrateur : tableau de bord, gestion des comptes
- Interface en trois langues, mode clair et mode sombre

Hors périmètre (version 1)

- Modèle de prédiction de la synergie (prévu en phase suivante)
- Conseil médical ou usage clinique
- Paiement, abonnements
- Application mobile native (le site s'adapte aux téléphones)
- Mise en production sur un serveur public

3 Acteurs et rôles

FONCTION	VISITEUR	UTILISATEUR	ADMINISTRATEUR
Lire la page d'introduction et les volumes de la base	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Créer un compte, se connecter	**Oui**	—	—
Consulter médicaments et lignées cellulaires	Non	**Oui**	**Oui**

FONCTION	VISITEUR	UTILISATEUR	ADMINISTRATEUR
Modifier son nom, son e-mail, son mot de passe	Non	**Oui**	**Oui**
Voir le tableau de bord d'administration	Non	Non	**Oui**
Créer, modifier, désactiver, supprimer un compte ; changer un rôle ; réinitialiser un mot de passe	Non	Non	**Oui**

Toute inscription crée un compte **utilisateur**. Seul un administrateur peut créer un autre administrateur. Un administrateur ne peut ni se supprimer, ni se désactiver, ni retirer son propre rôle : il reste donc toujours au moins un administrateur actif.

4 Exigences fonctionnelles

Priorités : **Indispensable** pour la version 1, les autres sont notées « Importante » ou « Souhaitable ». État au 14 octobre 2026 : **Réalisé** **En recette** **À venir**.

RÉF.	EXIGENCE	PRIORITÉ	ÉTAT
EF-01	Page d'introduction publique : présentation, schéma explicatif de la synergie, volumes réels de la base, sources, accès à l'inscription.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-02	Inscription (nom, e-mail, mot de passe de 8 caractères minimum, confirmation) avec indicateur de robustesse du mot de passe.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-03	Connexion par e-mail et mot de passe ; l'administrateur arrive sur le tableau de bord, l'utilisateur sur l'accueil.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-04	Déconnexion ; après une session expirée, retour à la page demandée une fois reconnecté.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-05	Accueil utilisateur : salutation, recherche rapide d'un médicament, chiffres clés, raccourcis.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-06	Catalogue des médicaments : recherche par nom, synonyme ou identifiant ChEMBL, pagination, liens vers PubChem et ChEMBL, sources et nombre de mesures.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-07	Catalogue des lignées cellulaires : recherche par nom, tissu ou maladie, lien DepMap.	**Indispensable**	**Réalisé**
EF-08	Profil : modifier son nom et son e-mail (le nouvel e-mail exige le mot de passe actuel) ; changer son mot de passe, ce qui déconnecte les autres appareils.	**Indispensable**	**En recette**

RÉF.	EXIGENCE	PRIORITÉ	ÉTAT
EF-09	Tableau de bord administrateur : comptes, actifs, désactivés, administrateurs, nouveaux comptes de la semaine, sessions ouvertes, derniers inscrits.	Indispensable	Réalisé
EF-10	Gestion des comptes : liste avec recherche et filtres, création, modification (nom, e-mail, rôle), activation et désactivation, réinitialisation du mot de passe avec générateur, suppression avec confirmation.	Indispensable	Réalisé
EF-11	Interface en français, anglais et arabe (écriture de droite à gauche), choix mémorisé dans le navigateur.	Importante	En recette
EF-12	Mode clair et mode sombre, au choix de l'utilisateur ou selon le réglage du système.	Importante	En recette
EF-13	Consultation des mesures de synergie d'une paire de médicaments sur une lignée (scores Bliss, Loewe, HSA, ZIP).	Importante	À venir
EF-14	Prédiction de la synergie pour une paire non testée, avec les phrases PubMed qui la soutiennent.	Souhaitable	À venir

5 Exigences non fonctionnelles

Sécurité

- Mots de passe stockés uniquement sous forme d'empreinte **Argon2id** ; jamais lisibles, même par un administrateur.
- Session portée par un cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, inaccessible au JavaScript ; seule l'empreinte du jeton est stockée en base.
- Le rôle est vérifié par l'API à chaque requête ; masquer une page dans l'interface n'est qu'un confort.
- Réinitialiser un mot de passe ou désactiver un compte déconnecte immédiatement l'utilisateur concerné.
- Même message d'erreur pour un e-mail inconnu et un mauvais mot de passe.
- Le compte administrateur initial (`admin@gmail.com` / `admin`) doit être changé avant toute mise en ligne ; l'API l'affiche en avertissement à chaque démarrage.

Ergonomie et accessibilité

- Affichage correct de 390 px (téléphone) à grand écran, sans défilement horizontal.

- Navigation complète au clavier ; fenêtres de dialogue natives (touche Échap, focus sur le premier champ).
- Contrastes de texte d'au moins 4,5:1 dans les deux modes.
- Animations désactivées pour les personnes qui demandent moins de mouvement à leur système.

Performance et fiabilité

- Les tables de données sont lues une fois puis gardées en mémoire, et relues seulement si le fichier change.
- Si une table n'est pas encore construite, l'API répond par une erreur claire (503) au lieu de s'arrêter.

Maintenabilité

- Tests automatisés de l'API (37 tests au 14 octobre 2026) et parcours complets testés dans un vrai navigateur.
- Code typé (TypeScript côté interface, annotations Python côté API), vérifié par un linter.
- Textes de l'interface regroupés dans trois fichiers de traduction ; le compilateur vérifie qu'aucune clé ne manque.

6 Données

Toutes les données proviennent de sources scientifiques publiques, collectées par leurs API et fichiers officiels, sans aspiration de pages web.

SOURCE	APPORT	LICENCE
DrugComb v1.4	Criblages de combinaisons, scores Bliss, Loewe, HSA, ZIP	CC BY 4.0
TDC DrugSyn	Jeu de référence sur la synergie	CC BY 4.0
O'Neil / DeepSynergy	Criblage de combinaisons	Non précisée : usage de recherche, pas de redistribution
DepMap / CCLE 24Q4	Identité, tissu et maladie des lignées	CC BY 4.0
PubChem	Identifiants et structures des composés	Domaine public
ChEMBL	Identifiants des composés	CC BY-SA 3.0

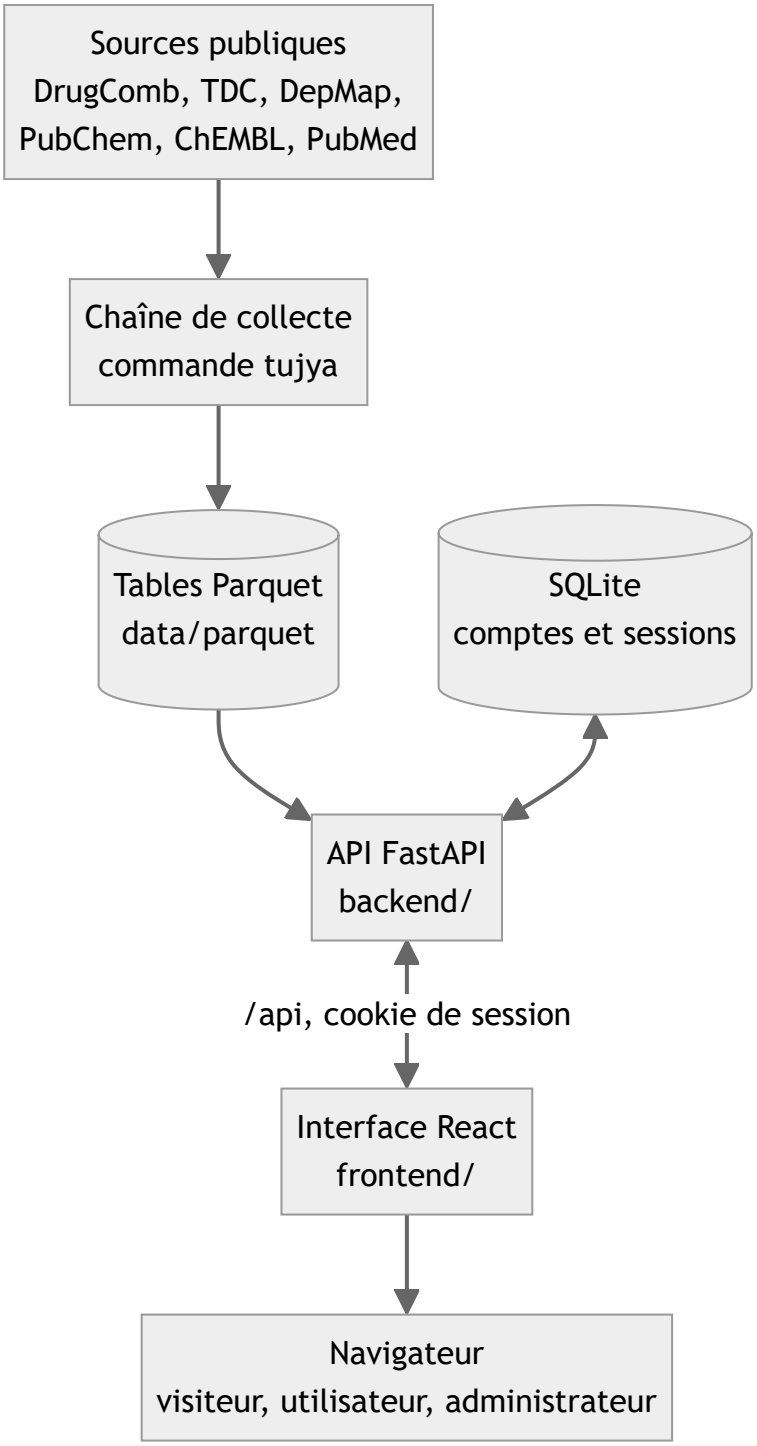
SOURCE	APPORT	LICENCE
PubMed, Europe PMC	Résumés d'articles sur les combinaisons	Conditions NLM et Europe PMC

Volume actuel de la base

TABLE	LIGNES
Mesures de synergie	689 081
Médicaments	4 081
Lignées cellulaires	112
Résumés PubMed	174

> Ces chiffres correspondent à la collecte en cours au 13 octobre 2026 ; ils évolueront avec les prochaines collectes. Le site affiche toujours les valeurs réelles lues dans la base.

7 Architecture technique



COUCHE	TECHNOLOGIES
Interface	React 19, TypeScript, Vite, React Router ; CSS sans framework
API	Python 3.14, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Argon2

COUCHE	TECHNOLOGIES
Comptes	Base SQLite (`backend/app.db`)
Données scientifiques	Fichiers Parquet lus avec PyArrow, en lecture seule
Collecte	Python : clients HTTP polis (limites de débit, robots.txt, cache), RDKit pour les structures

8 Charte graphique

Le logo Tujya (sphère moléculaire et nom en alphabets latin et tifinagh) est affiché sur chaque page, sans fond, avec une version éclaircie pour le mode sombre. Toutes les couleurs du site sont tirées du logo.

Bleu Tujya	Sarcelle	Vert Tujya	Dégradé de marque
`#145788`	`#2f727b`	`#87ba55`	

Le vert sert à la décoration et aux accents ; pour du texte, une version plus foncée est utilisée afin de rester lisible.

9 Contraintes

- **Usage de recherche uniquement** : le site l'indique et ne donne aucun avis médical.
- **Licences** : les données O'Neil ne peuvent pas être redistribuées ; DDInter (non activé) est réservé à un usage non commercial.
- **Données personnelles** : seuls le nom, l'e-mail et l'empreinte du mot de passe sont conservés ; un administrateur peut supprimer un compte à la demande.
- **Mise en ligne** : HTTPS obligatoire (option `TUJYA_COOKIE_SECURE=true`) et mot de passe administrateur changé.

10 Livrables et planning

PHASE	CONTENU	ÉTAT
1. Collecte des données	Connecteurs, nettoyage, tables Parquet, rapport de qualité	Réalisé
2. Plateforme web	Comptes, rôles, administration, catalogues, page d'introduction	Réalisé
3. Langues, thèmes, profil	Français, anglais, arabe ; mode clair et sombre ; modification de l'e-mail	En recette
4. Mesures par paire	Page de consultation des scores de synergie (EF-13)	À venir
5. Prédiction	Modèle de prédiction et preuves PubMed (EF-14)	À venir
6. Mise en ligne	Hébergement, HTTPS, sauvegardes	À venir

Livrables : le code source (`backend/` , `frontend/` , chaîne de collecte), les tests automatisés, le README avec les instructions de démarrage, le rapport de qualité des données (`data/reports/data_quality.html`) et le présent cahier des charges.

11 Critères de recette

- Un visiteur voit la page d'introduction et ne peut ouvrir aucune page privée sans se connecter.
- `admin@gmail.com` arrive sur le tableau de bord ; un utilisateur arrive sur l'accueil et ne peut pas ouvrir l'administration, ni dans l'interface ni par l'API.
- Un compte créé, modifié, désactivé ou supprimé par l'administrateur prend effet immédiatement, y compris sur une session déjà ouverte.
- Après un changement de mot de passe, l'ancien ne fonctionne plus ; après un changement d'e-mail, seul le nouvel e-mail permet de se connecter.
- Chaque page s'affiche correctement en français, en anglais et en arabe (de droite à gauche), en mode clair et en mode sombre, sur ordinateur et sur téléphone.
- Les tests automatisés de l'API passent tous.

12 Risques

RISQUE	MESURE
Mot de passe administrateur par défaut laissé en place	Avertissement à chaque démarrage ; changement obligatoire avant mise en ligne
Données partielles tant que la collecte n'est pas terminée	Les chiffres affichés sont toujours lus dans la base ; une table absente est signalée
Licences incompatibles avec une diffusion publique	Registre des licences par fichier ; sources restreintes désactivées par défaut
Base SQLite unique	Suffisante pour un usage de recherche ; à remplacer par PostgreSQL en cas de forte charge

13 Glossaire

Synergie	Effet d'une combinaison supérieur à l'effet attendu de chaque médicament seul ; l'inverse est l'antagonisme.

Bliss, Loewe, HSA, ZIP	Quatre façons de définir l'effet « attendu » ; un score au-dessus de zéro indique une synergie.
Lignée cellulaire	Cellules cancéreuses cultivées en laboratoire, identifiées par exemple par un code DepMap (`ACH-000019` pour MCF7).
Parquet	Format de fichier en colonnes utilisé pour les tables de données.
Argon2id	Algorithme de hachage des mots de passe, conçu pour résister aux attaques par force brute.